

Manual de Actividades de Laboratorio

— Entorno Clínico Virtual Simulado

Configuración Detallada, Descargas e Instrucciones Hora por Hora para el Laboratorio de 3 Horas de Cada Semana

Este manual indica exactamente qué deben instalar/registrar los estudiantes y qué deben hacer, hora por hora, en la sesión de laboratorio de 3 horas del Entorno Clínico Virtual Simulado (VCS) de cada semana. Distribúyalo junto con las presentaciones de PPT_Lab — las diapositivas muestran el *qué*, este documento muestra el *cómo*.

Regla de seguridad permanente: cada herramienta a continuación funciona únicamente con datos sintéticos o completamente desidentificados. Nunca suba información real de pacientes a ninguna de estas plataformas.

🔑 CONFIGURACIÓN ÚNICA (Completar Antes de la Semana 1)

Realice esto una sola vez al inicio del curso — la mayoría de las herramientas se reutilizan a lo largo de varias semanas.

#	Herramienta	Para Qué Sirve	Cómo Obtenerla
1	Synthea	Genera historiales de pacientes completamente sintéticos	Descargar desde github.com/synthetichealth/synthea (requiere Java 11+), O bien omitir la instalación y usar conjuntos de datos pregenerados en synthea.mitre.org/downloads
2	Cuenta de PhysioNet + acceso a MIMIC-CXR/MIMIC-IV	Datos reales de UCI/radiología desidentificados (usados en la Semana 5)	(a) Crear una cuenta gratuita en physionet.org ; (b) completar el curso de capacitación CITI requerido “Data or Specimens Only Research” en citiprogram.org ; (c) firmar el Acuerdo de Uso de Datos de Salud Credenciales de PhysioNet; (d) solicitar acceso a MIMIC-CXR y MIMIC-IV. La aprobación puede tardar varios días — inicie este trámite en la Semana 1, no en la Semana 5.
3	Historia Clínica Electrónica Simulada (OpenEMR)	Entorno de práctica de historia clínica	Opción sin instalación: usar la demo pública en demo.openemr.io . Opción de autoalojamiento: descargar desde open-emr.org
4	GNU Health	Historia clínica electrónica alternativa / módulo de planificación de	Demo en vivo disponible en gnuhealth.org ; también existe opción de autoalojamiento

		cuidados de enfermería	
5	Cuenta de prueba de transcripción ambiental	Práctica de generación de notas	Registrarse en una cuenta gratuita/de prueba con un proveedor (p. ej., Nabla, Suki, Abridge o Freed) — elija uno y manténgalo durante todo el curso para consistencia. Confirme que el nivel de prueba no requiera el uso de pacientes reales
6	Videoconferencia (salas de trabajo)	Parejas de juego de roles, estaciones de OSCE	Lo que ya use su institución (Zoom, Teams, Google Meet) — confirme que la función de salas de trabajo esté habilitada
7	Herramienta de anonimización (opcional pero recomendada)	Ejercicio de anonimización de la Semana 11	ARX Data Anonymization Tool, gratuita en arx.deidentifier.org

■ CAPÍTULO 1 — Ahorro de Tiempo Administrativo y Fundamentos de IA

Laboratorio Semana 1: Configuración + Cronometraje de Referencia

Herramientas necesarias: Synthea (o conjunto de muestra), historia clínica simulada, cuenta de prueba de transcripción ambiental, un cronómetro/temporizador del teléfono. - **Hora 1:** Cree/confirme las cuatro cuentas de la configuración única anterior, en vivo y compartiendo pantalla con el docente para que nadie se quede atascado. Descargue de 3 a 5 historiales de pacientes de muestra de Synthea a su propia carpeta. - **Hora 2:** Elija UN paciente de Synthea. Escriba manualmente una nota clínica completa para una consulta simulada basada en ese historial — **no use ninguna herramienta de IA**. Cronometre desde el inicio hasta el final y anote el número. - **Hora 3:** Entregue su tiempo de referencia y su nota escrita a mano al docente (captura de pantalla o archivo). Este número es su punto de comparación personal para la Semana 4 — guárdelo en un lugar donde no lo pierda. **Entregable:** Una nota escrita manualmente + su tiempo de referencia (en minutos).

Laboratorio Semana 2: Juego de Roles con Prompts

Herramientas necesarias: Historia clínica simulada, cuenta de prueba de transcripción ambiental, videoconferencia (salas de trabajo), una tarjeta de caso de Synthea. - **Hora 1:** Formen parejas en salas de trabajo. Un estudiante hace de paciente usando una tarjeta de caso de Synthea como “guion”, el otro hace de médico. - **Hora 2:** Realicen la consulta. El “médico” escribe un primer prompt a la herramienta de transcripción ambiental, revisa la salida, y luego reescribe el prompt una vez según lo que salió mal (aplicando las Cuatro Rs). - **Hora 3:**

Entreguen ambas versiones del prompt lado a lado (un documento de texto simple es suficiente). Los grupos se reúnen nuevamente para una revisión en vivo de 3–4 parejas. **Entregable:** Dos versiones de prompt (antes/después) entregadas como un solo documento.

Laboratorio Semana 3: Día Completo de Clínica Simulada

Herramientas necesarias: Historia clínica simulada, cuenta de prueba de transcripción ambiental, de 3 a 4 tarjetas de pacientes de Synthea de complejidad creciente, una hoja de cálculo o archivo de texto para su “registro de errores”. - **Hora 1:** Realice la consulta 1 (simple, un solo motivo de consulta) a través del transcriptor ambiental. Registre cada corrección que haga en su registro de errores, etiquetada como sustitución/omisión/inserción. - **Hora 2:** Realice las consultas 2–3 (complejidad moderada). Continúe registrando. - **Hora 3:** Realice la consulta 4 (visita con múltiples problemas). Totalice su registro de errores — ¿cuántos de cada tipo encontró? **Entregable:** Registro de errores completo (hoja de cálculo o documento) con etiquetas por tipo de error.

Laboratorio Semana 4: Evaluación Calificada

Herramientas necesarias: Historia clínica simulada, cuenta de prueba de transcripción ambiental, su tiempo de referencia de la Semana 1 y el registro de errores de la Semana 3. - **Hora 1:** El docente explica el formato de la evaluación. Revise sus propios números de referencia y del registro de errores antes de comenzar. - **Hora 2:** Realice de forma independiente una consulta completa transcrita ambientalmente (paciente nuevo de Synthea), corrija la nota, y fírmela. Esto es calificado — sin ayuda de compañeros. - **Hora 3:** Entregue su nota firmada + una breve comparación escrita: su tiempo de referencia de la Semana 1 frente a su experiencia de las Semanas 3–4. **Entregable:** Nota corregida y firmada + comparación escrita de referencia. **Esta es la Evaluación 1 — punto de control obligatorio para avanzar al Capítulo 2.**

■ CAPÍTULO 2 — Diagnósticos Impulsados por IA y la Anulación de Seguridad

Laboratorio Semana 5: Observación de Diagnóstico por IA

Herramientas necesarias: su acceso aprobado a PhysioNet/MIMIC-CXR (¡confirme que esto se haya tramitado — solicítelo en la Semana 1 si no!), cualquier herramienta de demostración de IA diagnóstica gratuita que acepte imágenes desidentificadas (o un notebook/interfaz proporcionado por el docente), una hoja de

cálculo para el registro. - **Hora 1:** Descargue de 8 a 10 imágenes de radiografías de tórax desidentificadas de muestra de MIMIC-CXR. Cárguelas en la herramienta de demostración de IA diagnóstica proporcionada por el docente. - **Hora 2:** Para cada imagen, registre el puntaje de confianza declarado por la IA y su hallazgo predicho en su hoja de cálculo — **no actúe sobre la salida todavía, esta semana es solo de observación.** - **Hora 3:** Compare las predicciones de la IA con el hallazgo de referencia/conocido para cada caso (el docente proporcionará la clave de respuestas al final de la sesión). Contabilice cuántas veces una alta confianza coincidió con una respuesta incorrecta. **Entregable:** Hoja de cálculo completa de confianza vs. exactitud.

Laboratorio Semana 6: Ejercicio de Clasificación de Casos por Pilar

Herramientas necesarias: paquete proporcionado por el docente con 8 a 10 reportes de mal funcionamiento de CDSS desidentificados (distribuido en clase), videoconferencia para salas de trabajo. - **Hora 1:** En grupos pequeños, lean todos los reportes de casos. - **Hora 2:** Clasifiquen cada caso según qué pilar alemán de calidad se violó (Funcionalidad / Robustez / Comprensibilidad) y escriban una oración justificando cada clasificación. - **Hora 3:** Presenten la clasificación de su grupo a otro grupo; concilien cualquier desacuerdo como discusión de clase. **Entregable:** Lista de casos clasificados con justificaciones de una oración por caso.

Laboratorio Semana 7: Ejercicio de Anulación con Casos Sembrados

Herramientas necesarias: historia clínica simulada, herramienta de demostración de IA diagnóstica (el docente precargará de 2 a 3 casos sembrados en su cuenta antes de esta sesión — usted no sabrá cuáles son). - **Hora 1:** Trabaje su cola de casos asignada en la herramienta de IA diagnóstica como si fuera un turno normal. - **Hora 2:** Para cualquier caso que parezca clínicamente implausible, documente una anulación manual: qué dijo la IA, por qué no está de acuerdo, y qué está haciendo en su lugar. - **Hora 3:** Debate grupal — los estudiantes que detectaron un caso sembrado explican qué les llamó la atención. **Entregable:** Documentación de anulación para cualquier caso que haya marcado (entregue incluso si marcó cero — ese también es un dato útil).

Laboratorio Semana 8: Evaluación Calificada

Herramientas necesarias: la misma herramienta de demostración de IA diagnóstica, un caso sembrado nuevo (proporcionado por el docente, individual para usted). - **Hora 1:** El docente explica el formato de la evaluación. - **Hora 2:** Trabaje su caso sembrado de forma independiente, observado en vivo (cámara encendida, o pantalla compartida con el docente). Detecte la anomalía, articule su razonamiento en voz alta, documente la anulación. - **Hora 3:** Sesión de retroalimentación individual con el docente. **Entregable:** Documentación de anulación + observación en vivo. **Esta es la Evaluación 2 — punto de control obligatorio para avanzar al Capítulo 3.**

❏ CAPÍTULO 3 — Vías de Cuidado Clínico y Soberanía de Datos

Laboratorio Semana 9: Redacción de Plan de Cuidados y Revisión junto a la Cama

Herramientas necesarias: historia clínica simulada o GNU Health, un historial de paciente de Synthea, videoconferencia (salas de trabajo) para el juego de roles. - **Hora 1:** Genere un plan de cuidados redactado por IA a partir de su paciente de Synthea asignado, usando la función de PLN/planificación de cuidados incorporada en la historia clínica simulada (o la herramienta proporcionada por el docente). - **Hora 2:** Formen parejas; uno hace de paciente junto a la cama (improvisando detalles ligeramente distintos a los de la historia clínica), el otro es el/la enfermero/a que debe revisar el plan de cuidados contra lo que escucha. - **Hora 3:** Entreguen tanto el borrador original de la IA como su plan revisado, con una nota de una línea sobre qué cambió y por qué. **Entregable:** Plan de cuidados original + revisado, con la justificación del cambio.

Laboratorio Semana 10: Mapeo del Flujo de Datos

Herramientas necesarias: cualquier herramienta de diagramación (draw.io/diagrams.net es gratuita y basada en navegador, o simplemente papel/pizarra fotografiada), lista de todas las herramientas de VCS usadas hasta ahora en el semestre. - **Hora 1:** Enumere todas las herramientas usadas en las Semanas 1-9 (Synthea, historia clínica simulada, transcriptor ambiental, demostración de IA diagnóstica, etc.) y anote dónde ocurre realmente el procesamiento de cada una (dispositivo local, nube del proveedor, etc. — pregunte al docente si no está seguro). - **Hora 2:** Dibuje un diagrama de flujo de datos que muestre a dónde iría el dato del paciente en cada paso, en un despliegue real (no simulado). Marque cada punto en el que los datos saldrían del control institucional. - **Hora 3:** Presentación en grupos pequeños de su mapa a toda la clase. **Entregable:** Diagrama de flujo de datos (imagen o PDF exportado).

Laboratorio Semana 11: Anonimización y Reidentificación entre Pares

Herramientas necesarias: un lote de historiales de Synthea (proporcionado o autogenerado), ARX Data Anonymization Tool (arx.deidentifier.org, descarga gratuita) o alternativa aprobada por el docente. - **Hora 1:** Cargue su lote de Synthea en ARX. Aplique generalización/supresión para eliminar o generalizar campos identificables (nombre, fecha de nacimiento exacta, código postal, etc.). - **Hora 2:** Documente cada paso que tomó (qué campos, qué transformación, por qué) en un archivo de texto. - **Hora 3:** Intercambie su extracto anonimizado con un compañero. Intente reidentificar un registro de SU extracto. Reporte si lo logró y cómo. **Entregable:** Extracto anonimizado + documentación + resultado de reidentificación entre pares (el suyo y el de su compañero).

Laboratorio Semana 12: Evaluación Calificada

Herramientas necesarias: ARX (o alternativa aprobada), un lote nuevo de Synthea (proporcionado por el docente). - **Hora 1:** El docente explica el formato de la evaluación. - **Hora 2:** Anonimice de forma independiente el nuevo lote, documentando cada paso a medida que avanza. - **Hora 3:** Entregue su extracto anonimizado + documentación para calificación. **Entregable:** Extracto anonimizado + documentación completa. **Esta es la Evaluación 3 — punto de control obligatorio para avanzar al Capítulo 4.** (Considere un receso programado después de esta semana si su institución observa un receso de invierno.)

■ CAPÍTULO 4 — Autonomía Ético-Legal y la Evaluación Final

Laboratorio Semana 13: Conferencia de Caso sobre Responsabilidad Legal

Herramientas necesarias: reporte de evento adverso desidentificado proporcionado por el docente (distribuido en clase), videoconferencia para salas de trabajo, herramienta simple de diagramación (opcional). - **Hora 1:** Lea el reporte del caso individualmente. - **Hora 2:** En grupos pequeños, mapeen la cadena de responsabilidad (médico / proveedor / institución) y asignen responsabilidad proporcional con justificación. - **Hora 3:** Los grupos presentan y comparan — se espera desacuerdo sobre la división exacta. **Entregable:** Mapa grupal de responsabilidad con justificación escrita.

Laboratorio Semana 14: Clasificación por Nivel de Riesgo

Herramientas necesarias: lista de todas las herramientas de VCS usadas en el semestre, resumen proporcionado por el docente de los criterios del Anexo III del Reglamento de IA de la UE. - **Hora 1:** Clasifique individualmente cada herramienta de VCS (transcriptor, demostración de IA diagnóstica, herramienta de planificación de cuidados) según su nivel de riesgo probable, con justificación escrita citando criterios específicos. - **Hora 2:** Formen parejas y verifiquen mutuamente sus clasificaciones; resuelvan los desacuerdos señalando los criterios específicos del Anexo, no por votación. - **Hora 3:** Entregue su tabla final de clasificación. **Entregable:** Tabla de clasificación por nivel de riesgo con citas a criterios específicos.

Laboratorio Semana 15: Juego de Roles de Divulgación

Herramientas necesarias: videoconferencia (salas de trabajo), una rúbrica simple

de calificación (proporcionada por el docente). - **Hora 1:** El docente modela una conversación de divulgación en vivo. - **Hora 2:** En parejas, hagan un juego de roles: uno hace de paciente que pregunta directamente “¿se usó IA en mi diagnóstico?”. El otro entrega la divulgación. Intercambien roles. - **Hora 3:** Califíquense mutuamente contra la rúbrica (divulgación clara, rol de verificación explicado, preguntas invitadas). **Entregable:** Rúbrica de calificación entre pares completa para ambas direcciones del juego de roles.

Laboratorio Semana 16: Simulacro de Capstone (Sin Calificar)

Herramientas necesarias: todas las herramientas de VCS usadas en el semestre, en combinación — historia clínica simulada, transcriptor ambiental, demostración de IA diagnóstica. - **Hora 1:** El docente recorre la rúbrica completa del capstone para que no haya sorpresas después. - **Hora 2-3:** Realice un turno simulado completo (ingreso → diagnóstico → planificación de tratamiento) en solitario, con el docente disponible para retroalimentación en tiempo real durante todo el proceso — esto es un simulacro, no calificado. **Entregable:** Ninguno calificado — esta es una práctica; la retroalimentación del docente es verbal/en vivo.

Laboratorio Semana 17: Evaluación Calificada

Herramientas necesarias: las mismas de la Semana 16, más la rúbrica de divulgación de la Semana 15. - **Hora 1:** Revisión final, preguntas. - **Hora 2:** Conversación de divulgación simulada calificada (observada). - **Hora 3:** Tarea calificada de clasificación por nivel de riesgo sobre una herramienta NUEVA no clasificada previamente en clase (evalúa transferencia, no memorización). **Entregable:** Conversación de divulgación + clasificación por nivel de riesgo, ambas calificadas. **Esta es la Evaluación 4 — punto de control obligatorio para avanzar al Capítulo 5.**

■ CAPÍTULO 5 — Consolidación y OSCE Simulado

Laboratorio Semana 18: Diseño de Estación de Integración

Herramientas necesarias: cualquier herramienta de VCS relevante para la combinación elegida por su grupo, videoconferencia (salas de trabajo). - **Hora 1:** En grupos pequeños, elijan ≥ 2 áreas de competencia para combinar (error de transcripción, anulación diagnóstica, documentación de soberanía, divulgación de consentimiento) y esbocen un caso de prueba. - **Hora 2:** Construyan la estación completa: los detalles del caso, la(s) “trampa(s)”, y una rúbrica de calificación simple. - **Hora 3:** Prueben su estación con un grupo diferente de compañeros; recopilen su retroalimentación. **Entregable:** Diseño escrito de la estación (caso +

rúbrica) + notas de retroalimentación de compañeros.

Laboratorio Semana 19: OSCE Simulado Ronda 1 (Calificado)

Herramientas necesarias: plataforma de videoconferencia con capacidad de salas de trabajo/estaciones, todas las herramientas de VCS relevantes. - **Hora 1-3:** Rotación cronometrada por estaciones de OSCE (el formato depende del tamaño de la cohorte — el docente proporcionará el cronograma de rotación). Se aplican límites de tiempo estrictos por estación. **Entregable:** Ninguno entregado por el estudiante — el docente califica en vivo contra la rúbrica de la estación.

Laboratorio Semana 20: OSCE Simulado Ronda 2 + Remediación

Herramientas necesarias: las mismas de la Semana 19. - **Hora 1-3:** Divídanse según la necesidad: los estudiantes que requieren remediación repiten estaciones específicas; el resto recibe sesiones individuales de retroalimentación 1 a 1 sobre su desempeño en la Ronda 1. **Entregable:** Ninguno entregado — los estudiantes en remediación son recalificados; los demás reciben retroalimentación verbal.

Laboratorio Semana 21: Práctica Libre + Verificación de Preparación

Herramientas necesarias: cualquier herramienta de VCS que el estudiante desee retomar. - **Hora 1-2:** Práctica abierta y autodirigida en el entorno simulado — retome la herramienta/habilidad en la que se sienta menos seguro. - **Hora 3:** Reunión individual de verificación de preparación con el docente. **Entregable:** Ninguno formal — este es un punto de control de preparación, no una tarea calificada.

■ CAPÍTULO 6 — Piloto Solo del Capstone y Certificación

Laboratorio Semanas 22-23: Turnos de Capstone (Dos Sesiones Completas de 6 Horas)

Herramientas necesarias: todas las herramientas de VCS usadas en todo el curso, combinadas. *Nota: estas dos semanas usan un formato diferente — cada una es un turno completo de 6 horas, no una división 3+3. Planifique el tiempo en consecuencia.* - **Turno 1 (Semana 22, 6 hrs):** Turno simulado completo — ingreso (transcripción ambiental) → diagnóstico (validación de IA diagnóstica) → planificación de tratamiento. Calificado contra la lista de verificación del Factor de Confianza. - **Turno 2 (Semana 23, 6 hrs):** Repetir con una combinación diferente

de casos sintéticos. La sesión de retroalimentación individual posterior compara ambos turnos en términos de consistencia. **Entregable:** Dos turnos simulados completos y calificados.

Laboratorio Semana 24: Remediación Focalizada (según se requiera)

Herramientas necesarias: la herramienta específica relacionada con la brecha nombrada de la sesión de retroalimentación del capstone. - **Abierto/no programado:** practique únicamente la habilidad específica señalada en la retroalimentación de su capstone. Esto es intencionalmente acotado — no es una repetición completa. **Entregable:** Ninguno formal — el docente confirma informalmente el cierre de la brecha antes de la Semana 25.

Laboratorio Semana 25: Evaluación Final y Certificación

Herramientas necesarias: todas las herramientas de VCS, según el formato de examen final de su institución. - **Hora 1:** Evaluación final calificada (formato según la política institucional). - **Hora 2:** Evaluación del curso. - **Hora 3:** Ceremonia de certificación — se otorga el Certificado de Competencia en IA. **Entregable:** Resultados de la evaluación final. **Esta es la Evaluación Final de Certificación.**

📄 Referencia Rápida: Todas las Herramientas y Dónde Obtenerlas

Herramienta	URL	Usada en
Synthea	github.com/synthetichealth/synthea (o synthea.mitre.org/downloads para datos pregenerados)	Semanas 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12
PhysioNet / MIMIC-CXR / MIMIC-IV	physionet.org (requiere capacitación CITI + acuerdo de uso de datos — ¡solicítelo con anticipación!)	Semana 5
OpenEMR	demo.openemr.io (sin instalación) o open-emr.org (autoalojado)	Múltiples semanas
GNU Health	gnuhealth.org	Semana 9 (alternativa)
ARX Data Anonymization Tool	arx.deidentifier.org	Semanas 11, 12
Cuenta de prueba de transcripción ambiental (elijá una)	Registro con el proveedor (Nabla, Suki, Abridge, Freed, etc.)	Semanas 1–4, 16, 17, 22–23
draw.io / diagrams.net	app.diagrams.net (gratuita, basada en navegador)	Semana 10
	Estándar institucional	Semanas 2, 6, 9, 13, 15,

Videoconferencia	(Zoom/Teams/Meet)	18-20
------------------	-------------------	-------

Todos los procedimientos de acceso (especialmente la credencialización de PhysioNet/MIMIC) deben reconfirmarse cada semestre, ya que los requisitos y plazos de aprobación pueden cambiar.